

PRAKTIKUM 5
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

WAHYUDIN
0110221140



STT TERPADU NURUL FIKRI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
DEPOK
2024

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan GeoJSON?

GeoJSON (Geographic JavaScript Object Notation) adalah format standar untuk mewakili data geografis berbasis JSON (JavaScript Object Notation). GeoJSON digunakan untuk menyimpan dan bertukar informasi spasial, seperti titik, garis, dan poligon, serta menyimpan atribut tambahan yang terkait dengan data geografis tersebut. GeoJSON mendukung berbagai jenis geometri yang umum digunakan dalam peta dan GIS (Geographic Information Systems).

2. Informasi apa saja yang dapat tersimpan dalam file format GeoJSON?

Dalam file GeoJSON, berbagai informasi spasial dan atribut non-spasial dapat disimpan, antara lain:

Tipe geometri:

- Point: Titik koordinat tunggal.
- LineString: Serangkaian titik yang terhubung membentuk garis.
- Polygon: Sekumpulan titik yang membentuk area tertutup.
- MultiPoint: Sekumpulan titik.
- MultiLineString: Sekumpulan garis.
- MultiPolygon: Sekumpulan poligon.
- GeometryCollection: Kumpulan beberapa tipe geometri.

Koordinat: Nilai koordinat (latitude, longitude) yang merepresentasikan posisi geografis.

Properties (Atribut tambahan): Informasi deskriptif yang terkait dengan objek geografis, seperti nama, populasi, jenis bangunan, dll.

Cakupan: File GeoJSON juga dapat menyimpan informasi terkait batas-batas atau cakupan area geografis yang diwakili, seperti area minimum dan maksimum dari suatu data.

Proyeksi Koordinat: GeoJSON biasanya menggunakan proyeksi sistem koordinat WGS 84 (EPSG:4326) untuk mengidentifikasi posisi pada peta.

3. Berikan contoh dataset format GeoJSON, dan jelaskan seluruh fitur yang ada dalam dataset tersebut?

Contoh dataset format GeoJSON:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [102.0, 0.5]
      },
      "properties": {
        "name": "Sample Point",
        "description": "This is a sample point feature."
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
          [102.0, 0.0],
          [103.0, 1.0],
          [104.0, 0.0],
          [105.0, 1.0]
        ]
      },
    },
```

```
    "properties": {
      "name": "Sample Line",
      "description": "This is a sample line feature."
    }
  },
  {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Polygon",
      "coordinates": [
        [
          [100.0, 0.0],
          [101.0, 0.0],
          [101.0, 1.0],
          [100.0, 1.0],
          [100.0, 0.0]
        ]
      ]
    },
    "properties": {
      "name": "Sample Polygon",
      "description": "This is a sample polygon feature."
    }
  }
]
```

Penjelasan Fitur:

- **FeatureCollection:** Ini adalah kumpulan dari beberapa *feature* (fitur geografis). Pada contoh ini, ada tiga *feature* (Point, LineString, dan Polygon).
- **Feature:** Setiap objek geografis disebut *feature* dan terdiri dari dua bagian:
 - **geometry:** Bagian yang mendeskripsikan tipe geometri (*Point*, *LineString*, *Polygon*, dll.) serta koordinat yang terkait dengan geometri tersebut.
 - **properties:** Bagian ini menyimpan atribut tambahan atau informasi non-spasial yang terkait dengan geometri, seperti *name* (nama) dan *description* (deskripsi).
- **Point:** Tipe geometri yang hanya menyimpan satu koordinat (longitude dan latitude). Pada contoh ini, koordinat titiknya adalah [102.0, 0.5].
- **LineString:** Tipe geometri yang menyimpan serangkaian titik yang terhubung, sehingga membentuk garis. Dalam contoh, garis dibentuk oleh empat titik koordinat.
- **Polygon:** Tipe geometri yang menyimpan serangkaian titik yang terhubung dan membentuk area tertutup. Poligon dalam contoh ini dibentuk oleh lima titik koordinat yang mewakili batas area yang tertutup.

Link Github:

Hasil dari praktikum:

1. Membuat dataset GeoJSON untuk wilayah jabodetabek.

DKI Jakarta

The screenshot shows the geojson.io interface with a map of Jakarta. A data table is open, displaying the following information:

nama	luas	populasi	tahun
DKI Jakarta	661.5	11135.191	2024

The JSON output on the right shows a FeatureCollection with a single Point feature representing the center of Jakarta:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "coordinates": [
          106.82114660915539,
          -6.175345470074319
        ],
        "type": "Point"
      }
    }
  ]
}
```

Depok

The screenshot shows the geojson.io interface with a map of Depok. A data table is open, displaying the following information:

nama	luas	populasi	tahun
Depok	200.3	1967.831	2024

The JSON output on the right shows a FeatureCollection with a single Point feature representing the center of Depok:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "nama": "DKI Jakarta",
        "luas": 661.5,
        "populasi": 11135.191,
        "tahun": 2024
      },
      "geometry": {
        "coordinates": [
          106.82114660915539,
          -6.175345470074319
        ],
        "type": "Point"
      },
      "id": 0
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "coordinates": [
          106.81905610033914,
          -6.495788085615313
        ],
        "type": "Point"
      }
    }
  ]
}
```

Bekasi

The screenshot shows the geojson.io interface with a map of Jakarta. A pop-up window for 'Bekasi' is open, displaying the following data:

nama	luas	populasi	tahun
Bekasi	210.5	2526.133	2024

The JSON data on the right shows two features:

```
1 {
2   "type": "FeatureCollection",
3   "features": [
4     {
5       "type": "Feature",
6       "properties": {
7         "nama": "DKI Jakarta",
8         "luas": 661.5,
9         "populasi": 11135.191,
10        "tahun": 2024
11      },
12      "geometry": {
13        "coordinates": [
14          106.82114668915539,
15          -6.175345478874319
16        ],
17        "type": "Point"
18      },
19      "id": 0
20    },
21    {
22      "type": "Feature",
23      "properties": {
24        "nama": "Depok",
25        "luas": 200.3,
26        "populasi": 1967.833,
27        "tahun": 2024
28      },
29      "geometry": {
30        "coordinates": [
31          106.75930847931785,
32          -6.598301175257584
33        ],
34        "type": "Point"
35      },
36      "id": 3
37    }
38  ]
39}
```

Bogor

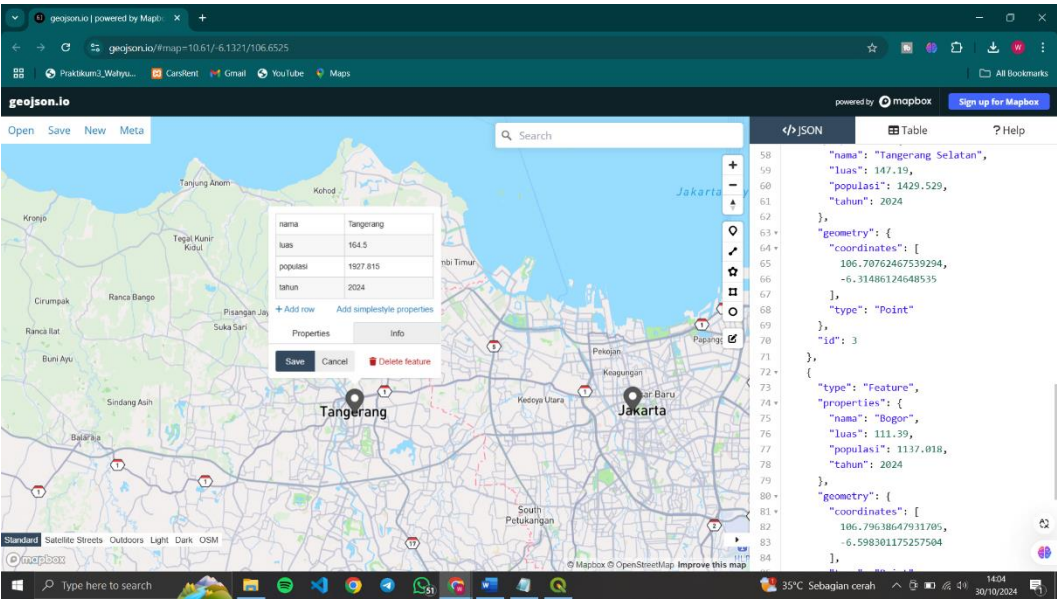
The screenshot shows the geojson.io interface with a map of Bogor. A pop-up window for 'Bogor' is open, displaying the following data:

nama	luas	populasi	tahun
Bogor	111.39	1137.018	2024

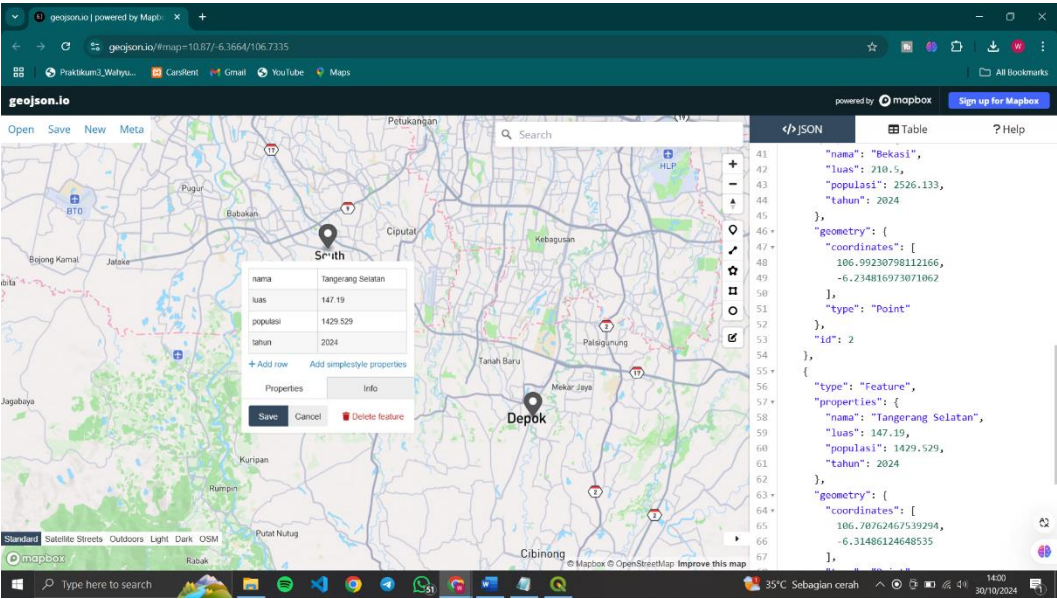
The JSON data on the right shows two features:

```
58 {
59   "type": "FeatureCollection",
60   "features": [
61     {
62       "type": "Feature",
63       "properties": {
64         "nama": "Tangerang Selatan",
65         "luas": 147.19,
66         "populasi": 1429.529,
67         "tahun": 2024
68       },
69       "geometry": {
70        "coordinates": [
71          106.70762467539294,
72          -6.31486124648535
73        ],
74        "type": "Point"
75      },
76      "id": 3
77    },
78    {
79      "type": "Feature",
80      "properties": {
81        "nama": "Bogor",
82        "luas": 111.39,
83        "populasi": 1137.018,
84        "tahun": 2024
85      },
86      "geometry": {
87        "coordinates": [
88          106.75930847931785,
89          -6.598301175257584
90        ],
91        "type": "Point"
92      },
93      "id": 0
94    }
95  ]
96}
```

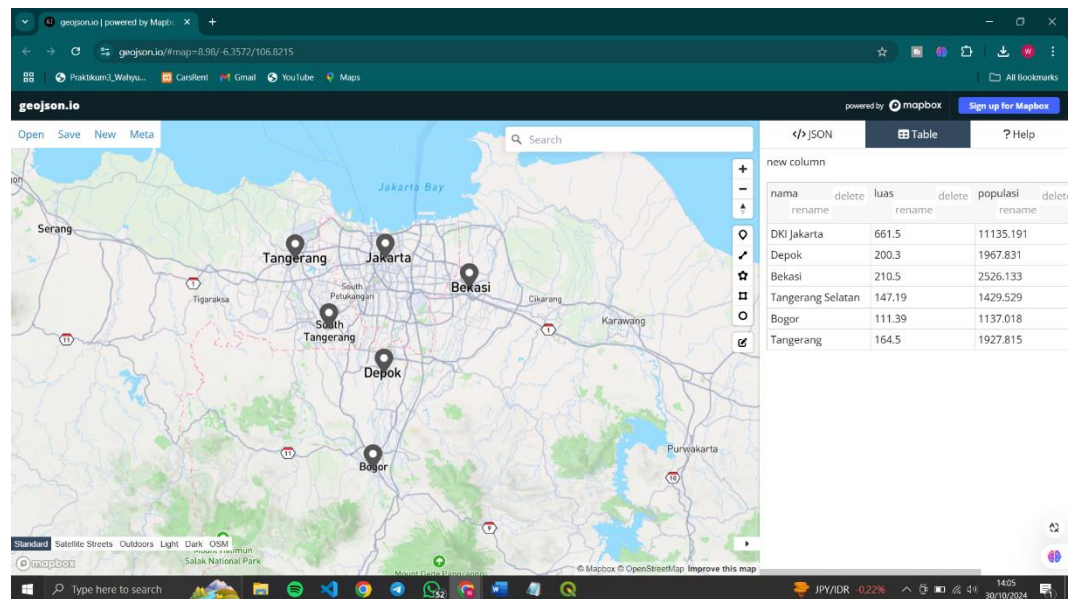
Tangerang



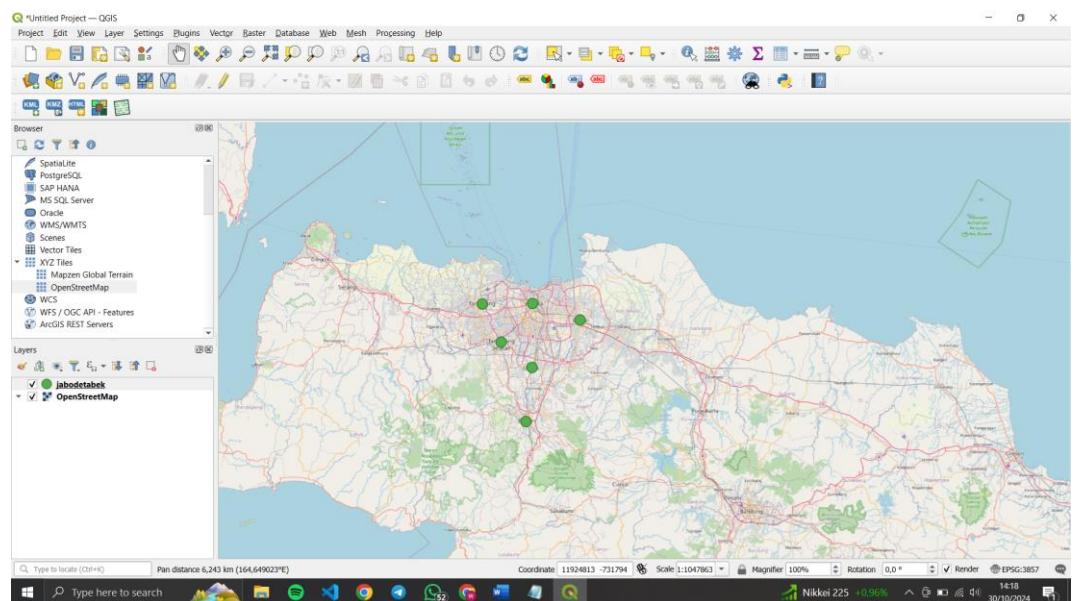
Tangerang Selatan



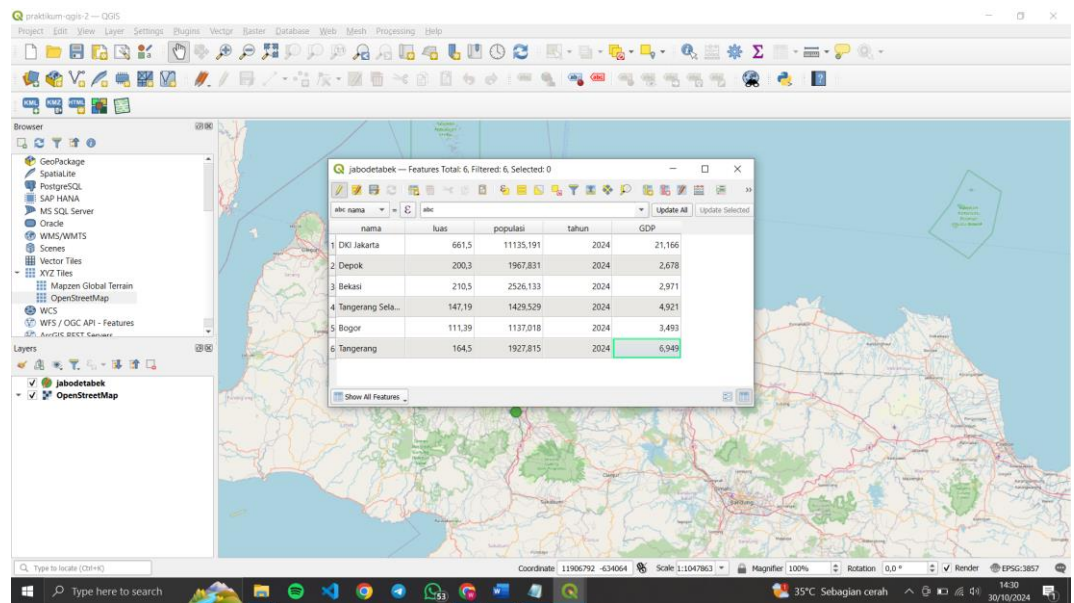
Data dalam format tabel



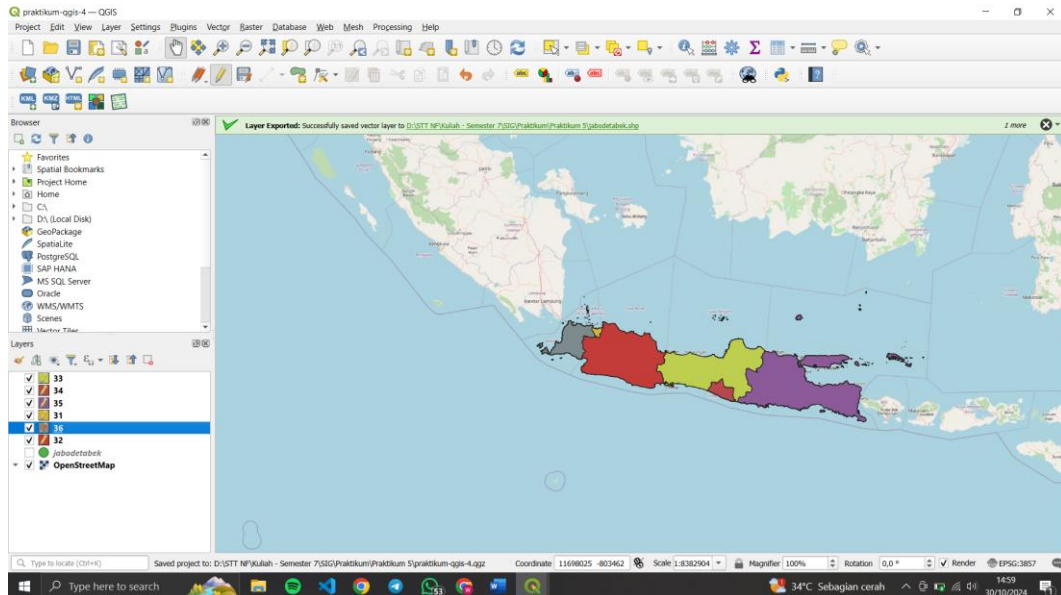
2. Input dataset GeoJSON ke QGIS



Menambahkan Attribute Table GDP (per capita)

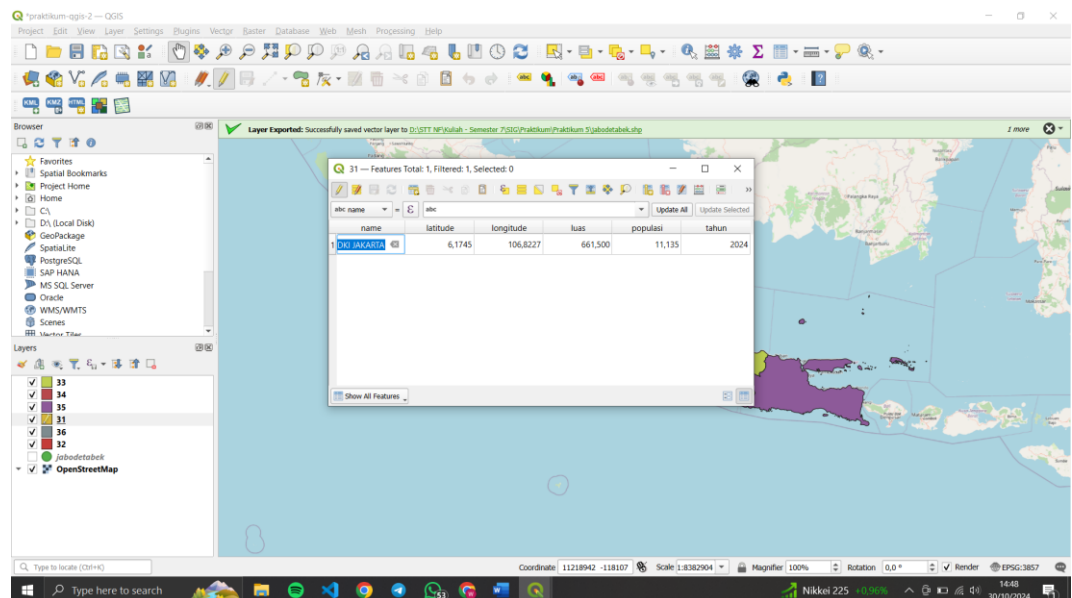


Praktikum Mandiri

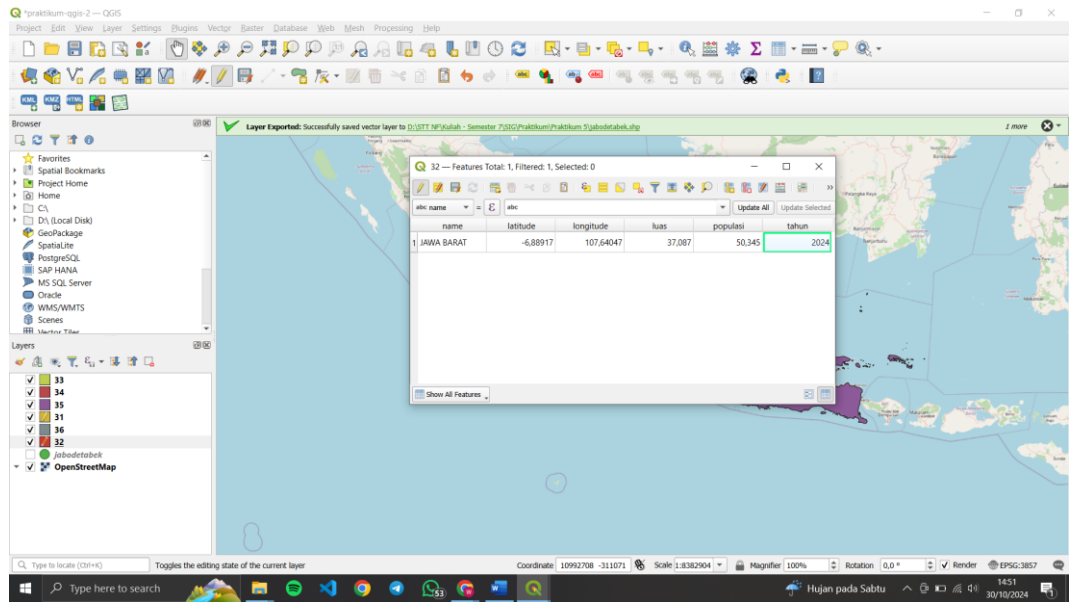


Menambahkan data non-spatial (luas, populasi, tahun)

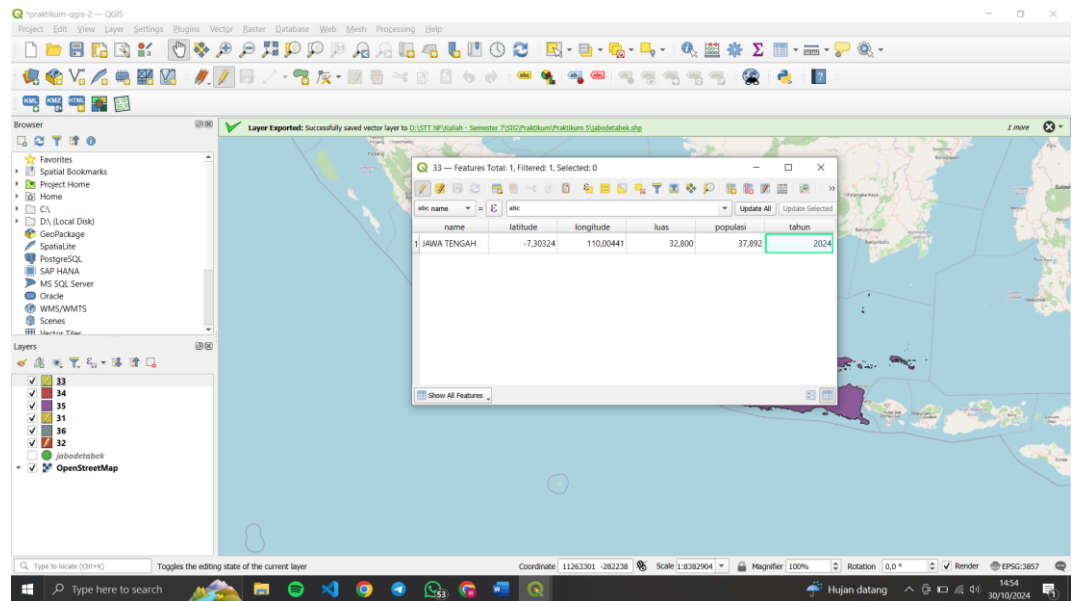
1. DKI Jakarta



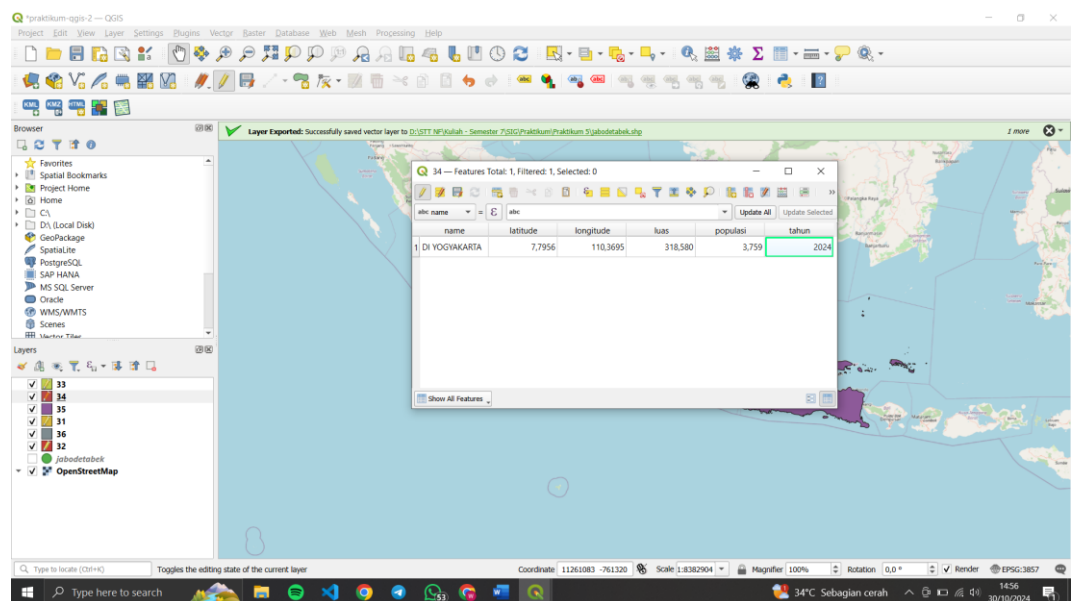
2. Jawa Barat



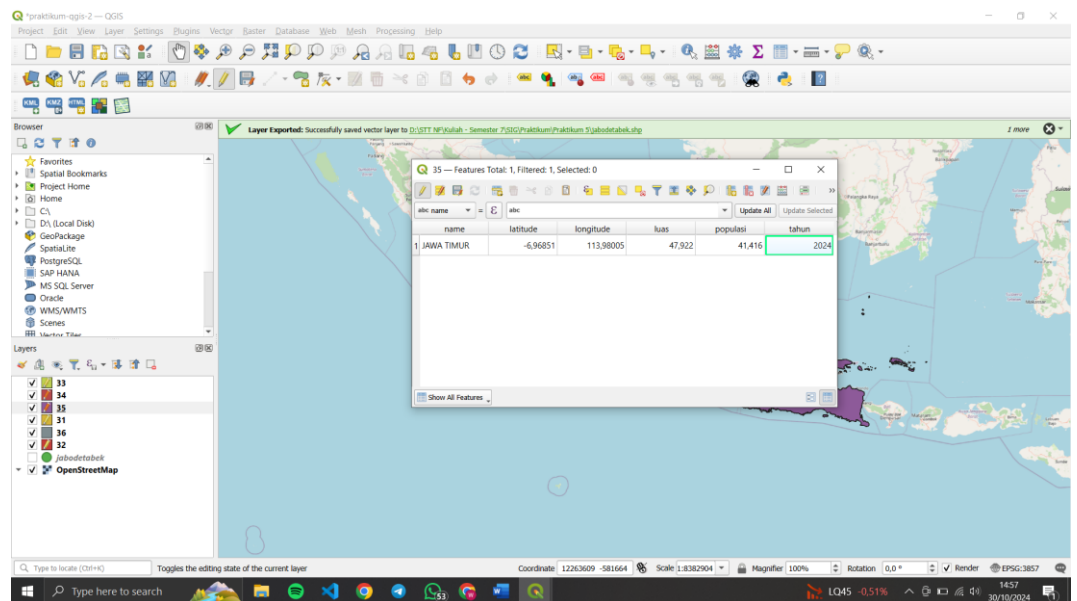
3. Jawa Tengah



4. DI Yogyakarta



5. Jawa Timur



6. Banten

